

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL**

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DOSSIÊ DE ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMA
Projeto Integrador I - 4º Semestre

**PREVISÃO DE DEMANDA HOSPITALAR EM ERECHIM/RS A PARTIR DE
VARIÁVEIS AQ: UMA ABORDAGEM COM MODELOS DE APRENDIZAGEM
DE MÁQUINA**

Equipe: Gabriel H. Schaeffer; Emanuel D. Tonial
Professor orientador: a definir
Erechim - 2026

1. Introdução

1.1 Contextualização e definição do problema

Os Hospitais e Unidades de Saúde da região de Erechim/RS enfrentam variações no que diz respeito à demanda, muitas vezes associadas à fatores climáticos e outros padrões que se repetem historicamente. Por demanda, nos referimos principalmente ao volume de internações formais (AIH) e consumo de recursos.

Atualmente, o planejamento de recursos hospitalares é feito de forma predominantemente reativa. Isso significa que a demanda é suprida conforme ela se apresenta, através de processos manuais, com pouco suporte de modelos preditivos que podem antecipar picos de demanda com base em diferentes variáveis (clima, sazonalidade, etc).

Esse processo gera dificuldades concretas no dia a dia dentro dos ambientes de saúde. Dimensionamento inadequado de equipes, dificuldade no planejamento orçamentário, e menor capacidade de resposta diante de eventos que poderiam ser previstos.

Ademais, a ausência de dados estruturados é evidente, visto que os dados (internação, clima, e outras variáveis) se encontram dispersos em diversas bases de dados, e até mesmo em documentos privados dos hospitais.

1.2 Justificativa

A proposta se justifica pois apresenta a possibilidade de transformar dados públicos já existentes (e privados, se algum hospital colaborar), em uma ferramenta de tomada de decisões.

Ao antecipar, por exemplo, como variáveis climáticas se relacionam com o volume de internações, por meio de séries temporais e machine learning, gestores podem planejar recursos com mais antecedência, melhorando a qualidade do atendimento no hospital ou unidade de saúde.

A solução computacional é adequada pois o problema envolve grande volume de dados históricos, múltiplas fontes públicas (e privadas, possivelmente) e padrões temporais complexos (sazonalidade, tendência, defasagens entre variável climática e efeito em saúde) que são difíceis de identificar manualmente, mas passíveis de modelagem estatística e de aprendizado de máquina.

1.3 Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema de coleta, processamento e análise de dados que preveja a demanda hospitalar em Erechim/RS a partir de várias variáveis.

Objetivos específicos:

- Coleta de dados: download de dados de bases como o DATASUS, INMET (dados climáticos) e outros dados que considerarmos relevantes ao longo do caminho.

- Construir um pipeline ETL que padronize, agregue e armazene os dados em banco de dados relacional.
- Realizar análise exploratória para identificar padrões sazonais e correlações entre variáveis.
- Desenvolver modelos explicativos (Poisson/Binomial Negativa) e preditivos (XGBoost, Prophet/SARIMAX) para estimar a demanda hospitalar futura.
- Validar os modelos com divisão temporal (treino/validação/teste) e apresentar os resultados por meio de um dashboard interativo. Possivelmente também produzir um report com os achados mais relevantes.

1.4 Escopo do Projeto

Está no escopo	Não está no escopo
ETL de dados do município de Erechim	Coleta de dados de outros municípios ou estados fora da região de Erechim
Coleta de dados climáticos históricos	Previsão em tempo real/integração com sensores climáticos ao vivo
Dashboard para visualização dos resultados e previsões	Sistema de gestão hospitalar completo (agendamento, prontuário, RH etc.)

2. Plano de Trabalho

2.1 Equipe e Responsabilidades

Integrante	Matrícula	Responsabilidade
Gabriel H. Schaeffer	2025014215	Treinamento dos modelos de Machine Learning
Emanuel D. Tonial	2025014331	Provisionamento da infraestrutura cloud
Ambos	-	ETL, Dashboard e API de comunicação entre modelos de ML e o dashboard

2.2 Cronograma da equipe

Artefato / Etapa	Responsável	Prazo	Status
Definição do tema e escopo	Ambos	Encontros 1 e 2	Finalizado
Especificação de requisitos	Ambos	Encontro 3	Finalizado
Diagrama de casos de uso + descrições	Ambos	Encontro 4	Em andamento
Diagrama de classes	Ambos	Encontro 5	Em andamento
Diagramas de sequência	-	-	Em andamento
Modelos conceitual e lógico	-	-	Em andamento
Modelo físico (DDL)	-	-	Em andamento
Wireframes e mockups	-	-	Em andamento
Consolidação do dossiê	-		Em andamento

2.3 Riscos do projeto

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação de mitigação
Ausência de grande volume de dados específicos de Erechim	Média	Alto	Feature Engineering, tentar coletar mais dados
Baixa qualidade/inconsistência dos dados climáticos e hospitalares ao integrar fontes diferentes (INMET, SIH/SUS)	Baixa	Alto	Mudar a abordagem de transformação no ETL.
Dificuldades no treinamento dos modelos de Machine Learning	Média	Alto	Aprofundar o estudo e fazer vários testes.

3. Especificação de Requisitos

3.1 Requisitos funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Caso de uso
RF01	O sistema deve coletar dados de internações hospitalares do SIH/SUS para Erechim/RS através da biblioteca pysus	Alta	UC01
RF02	O sistema deve coletar dados climáticos históricos do INMET para a região	Alta	UC02
RF03	O sistema deve integrar e armazenar os dados de internações usando a arquitetura medalhão em um banco de dados em nuvem.	Alta	UC03
RF04	Devem ser feitos modelos de previsão (Machine Learning e séries temporais) de demanda hospitalar.	Alta	UC04
RF05	O sistema deve exibir os resultados e previsões em um dashboard	Alta	UC05

3.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Stack de Tecnologia	O sistema deve ser desenvolvido em Python, utilizando MySQL como banco de dados e Streamlit para o dashboard.
RNF02	Desempenho	O ETL deve suportar a extração de um volume considerável de dados históricos sem falhas de memória ou timeout
RNF03	Usabilidade	O dashboard deve apresentar os dados de forma simples, de modo que um usuário não-técnico possa entendê-los

3.3 Regras de negócio

ID	Descrição	Onde se aplica
RN01	A validação dos modelos preditivos deve seguir divisão temporal (treino/teste), evitando vazamento de informações.	UC04
RN02	Os dados de internação e clima devem estar agregados na mesma granularidade temporal	UC03

